第4章 选择结构程序设计

4.1 学习目标

- 掌握 `if` / `if-else` / `else-if` 语句
- 掌握 `switch-case` 多分支语句
- 理解嵌套选择结构
- 学会使用条件运算符 `? :`

4.2 if 语句

4.2.1 单分支 if

```
if (条件表达式)
{
    语句块;    // 条件为真(非0)时执行
}
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score;
    printf("请输入成绩: ");
    scanf("%d", &score);

    if (score >= 60)
    {
        printf("恭喜，及格了！\n");
    }

    printf("程序结束\n");  // 无论条件真假都执行
    return 0;
}
```

4.2.2 双分支 if-else

```
if (条件表达式)
{
    语句块1;    // 条件为真时执行
}
else
{
    语句块2;    // 条件为假时执行
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num;
    printf("请输入一个整数: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num % 2 == 0)
    {
        printf("%d 是偶数\n", num);
    }
    else
    {
        printf("%d 是奇数\n", num);
    }

    return 0;
}
```

4.2.3 多分支 if-else if-else

```c
if (条件1)
{
    语句块1;
}
else if (条件2)
{
    语句块2;
}
else if (条件3)
{
    语句块3;
}
else
{
    语句块N;   // 以上条件都不满足时执行
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score;
    printf("请输入成绩(0-100): ");
    scanf("%d", &score);

    if (score >= 90)
        printf("等级: A\n");
    else if (score >= 80)
        printf("等级: B\n");
    else if (score >= 70)
        printf("等级: C\n");
    else if (score >= 60)
```

```
        printf("等级: D\n");
    else
        printf("等级: F (不及格)\n");

    return 0;
}
```

> **注意**：当语句块只有一条语句时，`{}` 可以省略。但建议初学阶段始终加上 `{}`，避免出错。

4.3 if 语句的嵌套

```
if (条件1)
{
    if (条件2)
    {
        语句块A;    // 条件1和条件2都满足
    }
    else
    {
        语句块B;    // 条件1满足但条件2不满足
    }
}
else
{
    语句块C;        // 条件1不满足
}
```

嵌套案例：判断闰年

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int year;
    printf("请输入年份: ");
    scanf("%d", &year);

    /*
    * 闰年判断规则:
    * 1. 能被4整除但不能被100整除
    * 2. 或者能被400整除
    */
    if (year % 4 == 0)
    {
        if (year % 100 == 0)
        {
            if (year % 400 == 0)
                printf("%d 是闰年\n", year);
            else
                printf("%d 不是闰年\n", year);
        }
```

```
        else
        {
            printf("%d 是闰年\n", year);
        }
    }
    else
    {
        printf("%d 不是闰年\n", year);
    }

    return 0;
}
```

else 的匹配规则

```
if (a > 0)
    if (b > 0)
        printf("A");
else          // 这个 else 与最近的 if(b>0) 配对!
    printf("B");
```

> **原则**：`else` 总是与它前面最近的一个未配对的 `if` 配对。建议用 `{}` 明确表示。

4.4 条件运算符（三目运算符）

```
表达式1 ? 表达式2 : 表达式3
// 如果表达式1为真，结果为表达式2的值，否则为表达式3的值
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, max;
    printf("请输入两个整数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    max = (a > b) ? a : b;   // 取a,b中的较大值
    printf("较大的数是: %d\n", max);

    // 还可以直接输出
    printf("%d 是%s\n", a, (a % 2 == 0) ? "偶数" : "奇数");

    return 0;
}
```

4.5 switch 语句

多分支选择时，`switch` 比多层 `if-else` 更清晰。

```
switch (整型/字符型表达式)
{
    case 常量1:
        语句块1;
        break;
    case 常量2:
        语句块2;
        break;
    ...
    default:
        语句块N;    // 所有case都不匹配时执行
        break;
}
```

案例：简单计算器

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char op;
    float a, b;

    printf("请输入算式(如: 3 + 5): ");
    scanf("%f %c %f", &a, &op, &b);

    switch (op)
    {
        case '+':
            printf("%.1f + %.1f = %.1f\n", a, b, a + b);
            break;
        case '-':
            printf("%.1f - %.1f = %.1f\n", a, b, a - b);
            break;
        case '*':
            printf("%.1f * %.1f = %.1f\n", a, b, a * b);
            break;
        case '/':
            if (b != 0)
                printf("%.1f / %.1f = %.1f\n", a, b, a / b);
            else
                printf("错误: 除数不能为零!\n");
            break;
        default:
            printf("不支持此运算符!\n");
            break;
    }

    return 0;
}
```

switch 注意事项

```
// break 的穿透效应
int n = 2;
switch (n)
{
    case 1:
        printf("A");
    case 2:
        printf("B");   // 执行
        // 没有break，继续往下"穿透"
    case 3:
        printf("C");   // 也执行!
    default:
        printf("D");   // 也执行!
}
// 输出: BCD
```

> 多个 case 共享代码体：

```
switch (month)
{
    case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
        days = 31;
        break;
    case 4: case 6: case 9: case 11:
        days = 30;
        break;
    case 2:
        days = 28;
        break;
}
```

4.6 综合案例

案例1：分段函数求值

```
       ┌ x+1     (x < 0)
y(x) = ┤ x?      (0 ≤ x < 10)
       └ 2x-1    (x ≥ 10)
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    float x, y;
    printf("请输入x: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x < 0)
```

```
        y = x + 1;
    else if (x < 10)    // 这里隐含了 x >= 0
        y = x * x;
    else
        y = 2 * x - 1;

    printf("y = %.2f\n", y);
    return 0;
}
```

案例2：解一元二次方程

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float a, b, c;
    float delta, x1, x2;

    printf("输入系数 a b c: ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

    if (a == 0)
    {
        printf("不是二次方程！\n");
    }
    else
    {
        delta = b * b - 4 * a * c;

        if (delta > 0)
        {
            x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
            x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
            printf("两个不等实根: x1=%.2f, x2=%.2f\n", x1, x2);
        }
        else if (delta == 0)
        {
            x1 = -b / (2 * a);
            printf("两个相等实根: x1=x2=%.2f\n", x1);
        }
        else
        {
            printf("无实数根（有共轭复根）\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

4.7 if 与 switch 选择建议

场景	推荐
条件是一个范围	`if-else`
条件是多个离散的等值判断	`switch`
分支很少（2-3个）	`if-else`（简洁）
条件表达式复杂	`if-else`

4.8 本章小结

知识点	要点
单分支	`if (条件) { ... }`
双分支	`if (条件) { ... } else { ... }`
多分支	`if ... else if ... else`
条件运算符	`条件 ? 值1 : 值2`
switch	`switch(表达式) { case 常量: ... break; }`
break	跳出switch，防止穿透
else配对	else与最近的未配对if配对

4.9 课后作业

基础练习

1. 选择题

(1) 以下代码输出结果是（　）：

```
int x = 1;
if (x = 0)
    printf("A");
else
    printf("B");
```

A. A　　B. B　　C. 编译错误　　D. 无输出

(2) `switch(表达式)` 中表达式的类型不能是（　）：

A. int　　B. char　　C. float　　D. 枚举

2. 程序填空

```c
// 输入三个数，找出最大值
int a, b, c, max;
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
max = a;
if (___ > max) max = b;
if (___ > max) max = c;
printf("最大值: %d\n", max);
```

编程练习

3. 大小写判断
输入一个字符，如果是大写字母输出"大写"，如果是小写字母输出"小写"，如果是数字输出"数字"，否则输出"其他"。

4. 天数计算
输入年份和月份，输出该月有多少天。（考虑闰年）

5. 简单计算器
用 `switch` 编写计算器，支持 `+ - * /` 四种运算。

6. 个人所得税
按以下规则计算个人所得税：

- 收入 ≤ 5000：不交税
- 5000 < 收入 ≤ 8000：超出5000部分 × 3%
- 8000 < 收入 ≤ 17000：超出8000部分 × 10% + 90
- 收入 > 17000：超出17000部分 × 20% + 990

7. 字符类型识别
输入一个字符，判断它是大写字母、小写字母、数字、空格还是其他字符。

> **学习建议**：`if (x == 0)` 和 `if (x = 0)` 是经典陷阱！判断相等用 `==`，赋值用 `=`。